

ورقة عمل الاقترانات المتشعبة

(1) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} -3+2x & , x < 3 \\ -5 & , x \geq 3 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(0)$ تساوي:

- a) -5 b) -3 c) -1 d) 1

(2) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x \leq -1 \\ 4x-3 & , -1 < x \leq 4 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(-1)$ تساوي:

- a) 3 b) -3 c) -7 d) 1

(3) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 & , x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7 & , x \geq 3 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(4)$ تساوي:

- a) 5 b) 34 c) -34 d) -5

(4) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x-3 & , -1 \leq x < 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(4)$ تساوي:

- a) 2 b) 13 c) غير معرفة d) 48

❖ إذا كان: $f(x) = \begin{cases} x+5 & , x \neq -1 \\ 6 & , x = -1 \end{cases}$ ، أجب عن الفقرتين (5 ، 6) الآتيتين :

(5) قيمة $f(-1)$ تساوي:

- a) 6 b) 4 c) -4 d) غير معرفة

(6) قيمة $f(3)$ تساوي:

- a) 6 b) 8 c) -6 d) غير معرفة

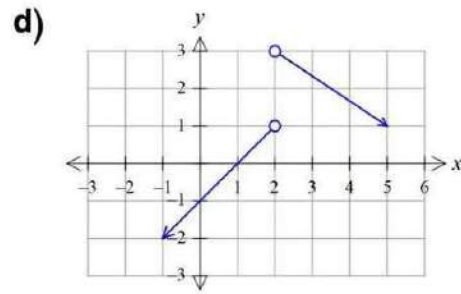
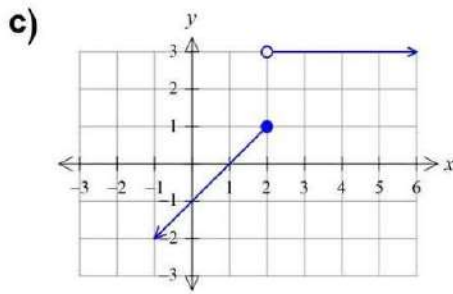
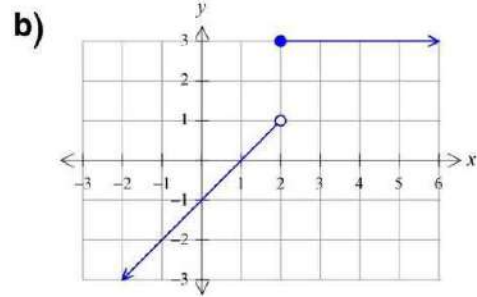
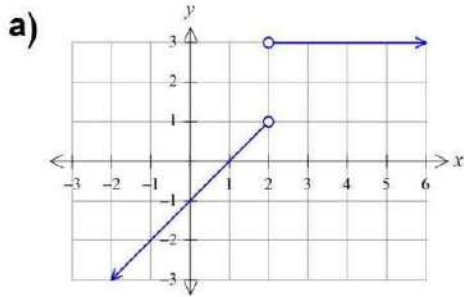
(7) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & , x < 5 \\ 5 - 8x & , x \geq 5 \end{cases}$ ، أي قيم x تعتبر نقطة تحول (تشعب) :

- a) 0 b) 5 c) 6 d) لا يوجد نقطة تحول

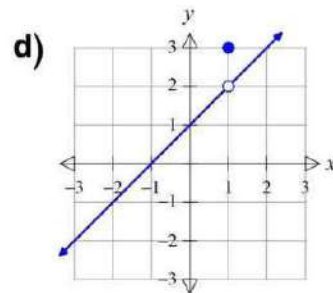
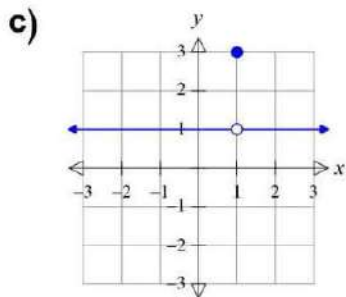
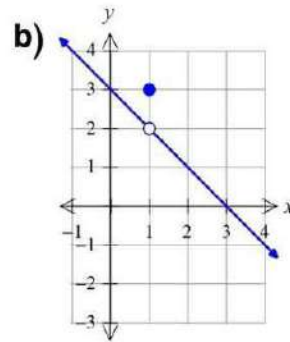
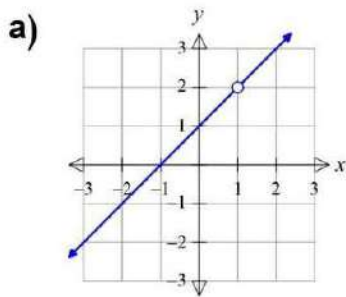
(8) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 8-4x & , -1 < x < 3 \\ 5 & , x \geq 3 \end{cases}$ ، فإن مجال الاقتران $f(x)$ هو:

- a) $(-\infty, \infty)$ b) $[-1, \infty)$ c) $(-1, \infty)$ d) $(-1, 3)$

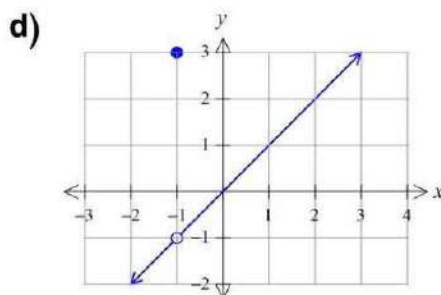
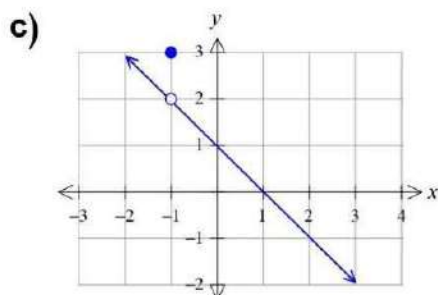
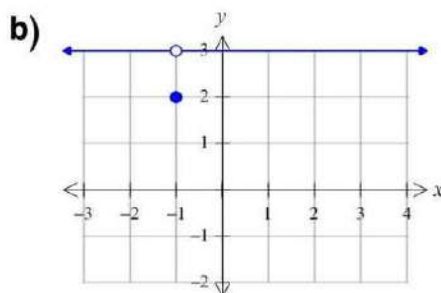
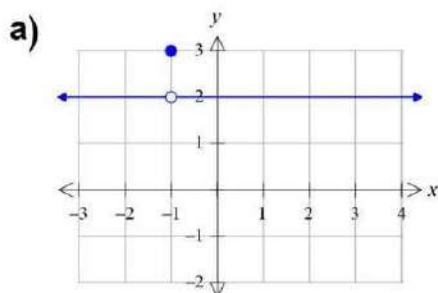
9) إذا كانت $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :



10) إذا كانت $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 1 \\ 3, & x = 1 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :



(11) إذا كانت $f(x) = \begin{cases} 3, & x = -1 \\ 2, & x \neq -1 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :



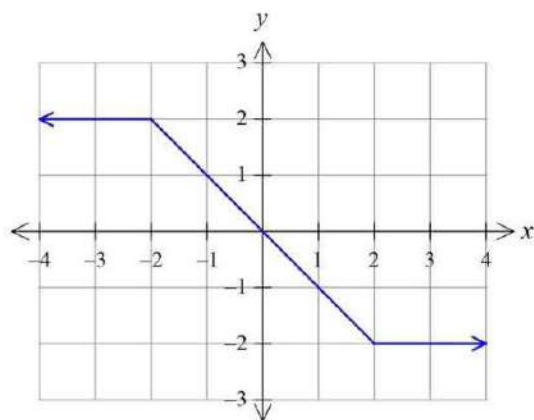
(12) الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران $f(x)$ ، فإن قاعدة هذا الاقتران هي:

a) $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -2 \\ x, & -2 \leq x \leq 2 \\ -2, & x \geq 2 \end{cases}$

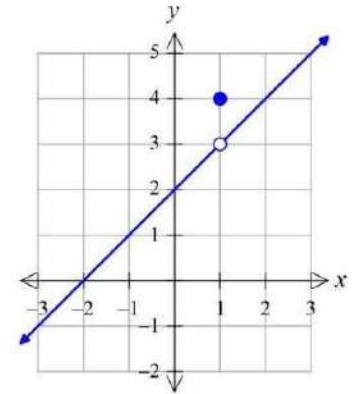
b) $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -2 \\ x, & -2 \leq x \leq 2 \\ 2, & x \geq 2 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -2 \\ -x, & -2 \leq x \leq 2 \\ -2, & x \geq 2 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -2 \\ -x, & -2 \leq x \leq 2 \\ 2, & x \geq 2 \end{cases}$



(13) قاعدة الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور هي:



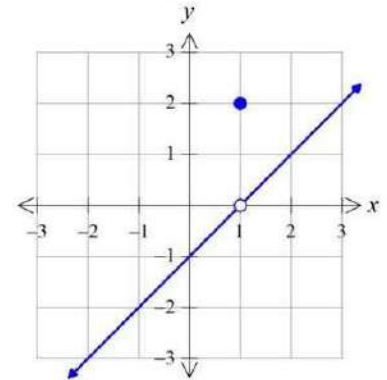
a) $f(x) = \begin{cases} x-2 & , x \neq 1 \\ 4 & , x = 1 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x-2 & , x = 1 \\ 4 & , x \neq 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x+2 & , x = 1 \\ 4 & , x \neq 1 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x+2 & , x \neq 1 \\ 4 & , x = 1 \end{cases}$

(14) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :



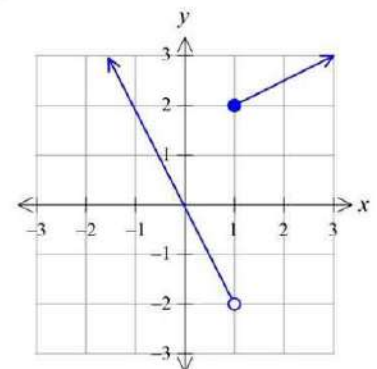
a) مجموعة الاعداد الحقيقية

b) مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة

c) مجموعة الاعداد الحقيقية السالبة

d) $R - \{0\}$

(15) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :



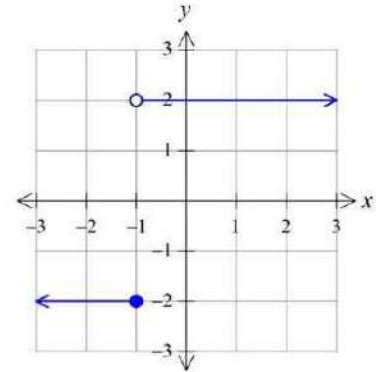
a) $(-2, \infty)$

b) $[-2, \infty)$

c) $[-2, 2]$

d) $(-2, 2)$

16) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :



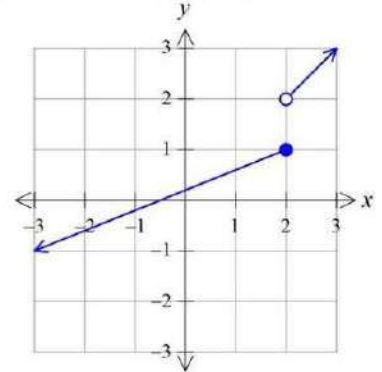
a) $(-2, 2)$

b) $[-2, 2]$

c) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

d) $\{-2, 2\}$

17) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :



a) $(-\infty, \infty)$

b) $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$

c) $(-\infty, 1] \cup (2, \infty)$

d) $(-\infty, 1) \cup (2, \infty)$

18) يبين الجدول التالي تعرفه الكهرباء للاستهلاك التجاري خلال الشهر ، أكتب الاقتران الذي يمكن استعماله لحساب ثمن الكهرباء لأي كمية مستهلكة:

التعرفة JD/kW	شرائح الاستهلاك
0.5	0 – 100
1	101 – 200
1.5	أكثر من 200

a) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x - 50 & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x - 150 & , x > 200 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x & , x > 200 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x + 50 & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x & , x > 200 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x - 50 & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x & , x > 200 \end{cases}$

(19) أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 6 دنانير خلال أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 30 ساعة عمل في الأسبوع وتدفع الشركة لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد ، فكم أجرة عامل يعمل 60 ساعة خلال الأسبوع :

- a) 180 JD b) 294 JD c) 450 JD d) 540 JD

(20) إذا كان: $f(x) = |2x - 8|$ فإن الاقتران المتشعب الذي يمثل إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x < 4 \\ 2x-8 & , x > 4 \end{cases}$ b) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x \leq 4 \\ 2x-8 & , x > 4 \end{cases}$
- c) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x > 4 \\ 2x-8 & , x < 4 \end{cases}$ d) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x \geq 4 \\ 2x-8 & , x < 4 \end{cases}$

(21) إذا كان: $f(x) = |6 - 3x|$ فإن الاقتران المتشعب الذي يمثل إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $f(x) = \begin{cases} 3x-6 & , x > 3 \\ 6-3x & , x \leq 3 \end{cases}$ b) $f(x) = \begin{cases} 3x-6 & , x > 3 \\ 6-3x & , x < 3 \end{cases}$
- c) $f(x) = \begin{cases} 6-3x & , x \leq 3 \\ 3x-6 & , x \geq 3 \end{cases}$ d) $f(x) = \begin{cases} 3x-6 & , x \leq 2 \\ 6-3x & , x \geq 2 \end{cases}$

(22) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} -2x-6 & , x \leq -3 \\ 2x+6 & , x > -3 \end{cases}$ هو إعادة لتعريف اقتران القيمة المطلقة الآتي:

- a) $f(x) = |x+3|$ b) $f(x) = |x+3| + 3$
- c) $f(x) = |x+3| - 3$ d) $f(x) = 2|x+3|$

(23) إذا كان: $f(x) = 4|x-4| + 5$ فإن الاقتران المتشعب الذي يمثل إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $f(x) = \begin{cases} 21-4x & , x < 4 \\ 4x-11 & , x \geq 4 \end{cases}$ b) $f(x) = \begin{cases} 4-x & , x < 4 \\ x-4 & , x \geq 4 \end{cases}$
- c) $f(x) = \begin{cases} 16-4x & , x < 4 \\ 4x-16 & , x \geq 4 \end{cases}$ d) $f(x) = \begin{cases} 4x-11 & , x < 4 \\ 21-4x & , x \geq 4 \end{cases}$

(24) إذا كان: $f(x) = 2|x-4|$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

- a) الاعداد الحقيقية b) $(0, \infty)$ c) $[0, \infty)$ d) $(-\infty, 0]$

(25) إذا كان: $f(x) = 3|2-2x| - 3$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $[-3, \infty)$ b) $(-\infty, -3]$ c) $(-3, \infty)$ d) $[0, \infty)$

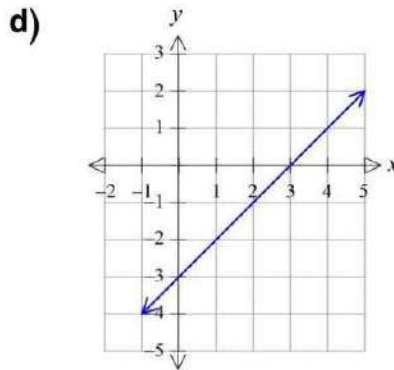
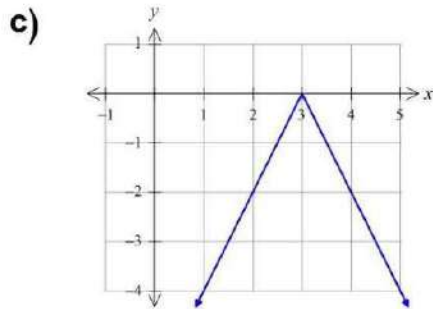
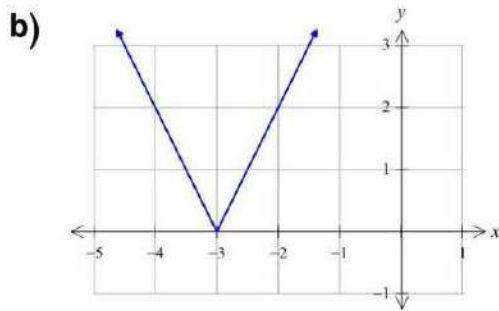
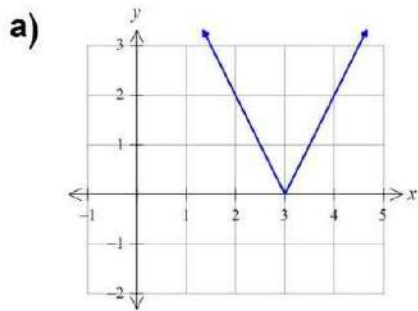
(26) إذا كان: $f(x) = -|4 - 2x| - 5$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $(-\infty, 0]$ b) $[0, \infty)$ c) $(-\infty, -5]$ d) $[-5, \infty)$

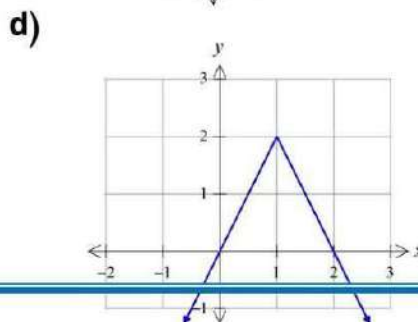
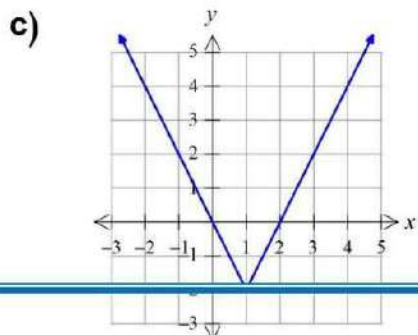
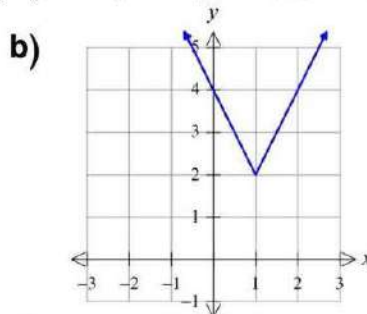
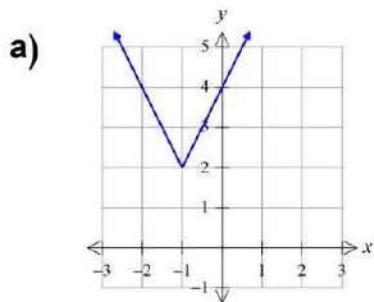
(27) إذا كان: $f(x) = \frac{1}{2} - 3|x + 1|$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $[\frac{1}{2}, \infty)$ b) $(-\infty, \frac{1}{2}]$ c) $[0, \infty)$ d) $(-\infty, 0]$

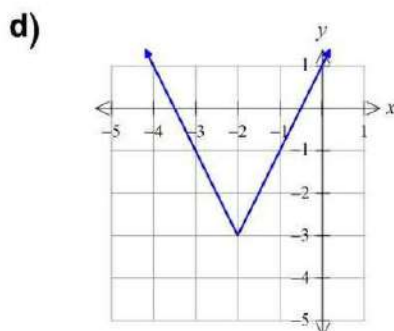
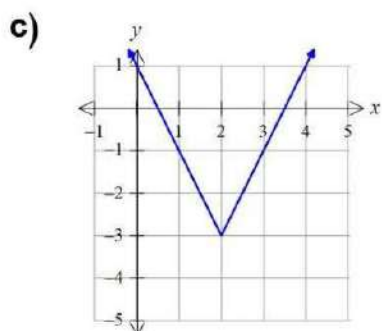
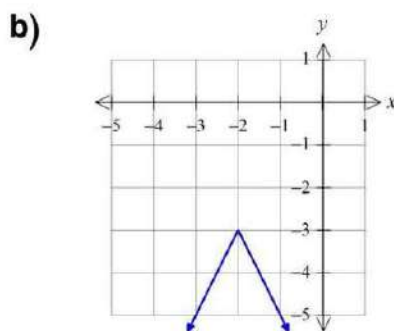
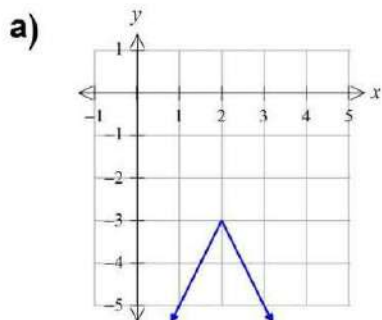
(28) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x - 6|$



(29) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = 2|x - 1| + 2$



(30) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = -|4 - 2x| - 3$



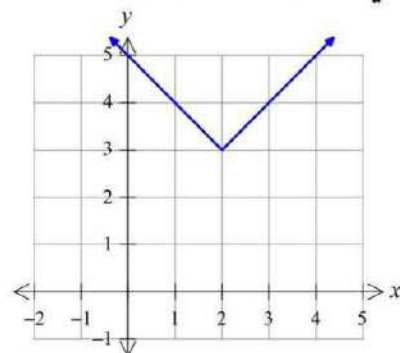
(31) أي الاقترانات الآتية يمثل قاعدة المنحنى المجاور :

a) $f(x) = |x - 3|$

b) $f(x) = 2|x - 2|$

c) $f(x) = |x - 2| + 3$

d) $f(x) = |x + 2| + 3$



اعتمادًا على الشكل المجاور ، أجب عن الفقرتين (32 ، 33) الآتيتين:

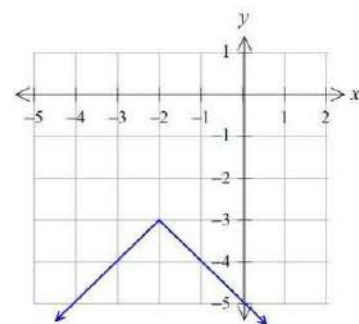
(32) إحداثيات الرأس (h, k) هي:

a) $(2, -3)$

b) $(-2, 3)$

c) $(2, 3)$

d) $(-2, -3)$



(33) معادلة محور التماثل هي :

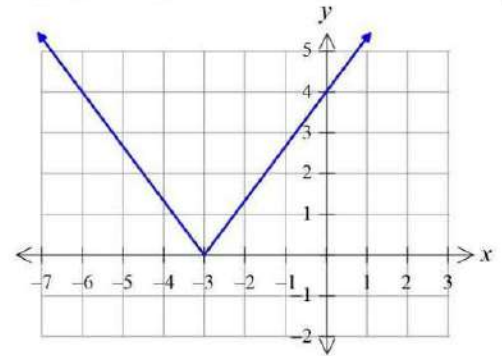
a) $x = -2$

b) $y = -2$

c) $x = -3$

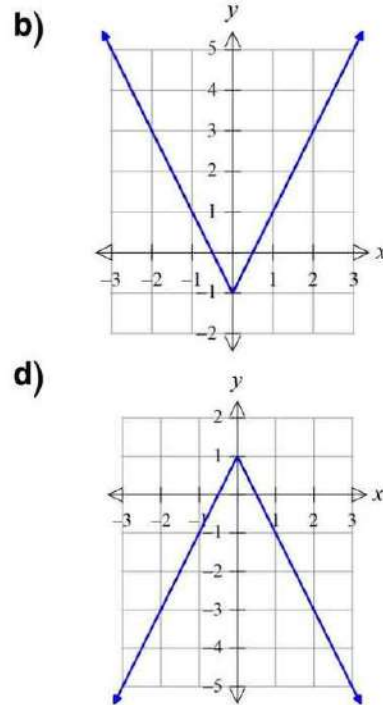
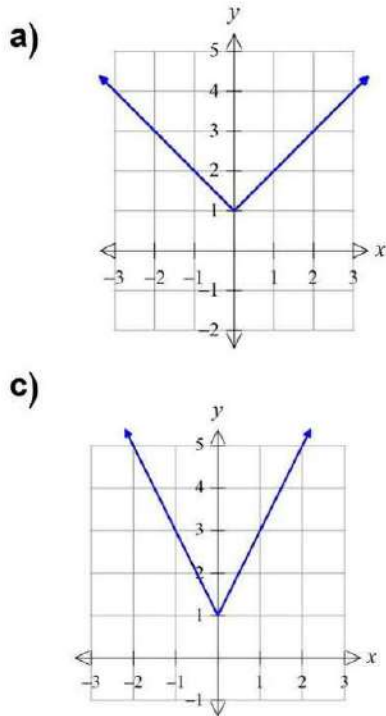
d) $y = -2$

(34) الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران $f(x) = a|x+3|$ فإن قيمة a



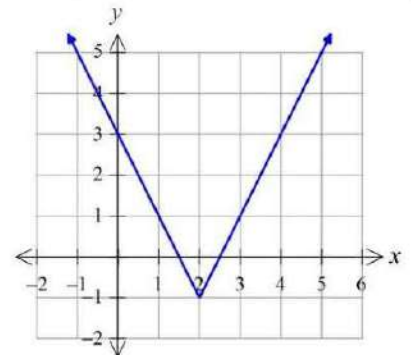
- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{-3}{4}$
- c) $\frac{-4}{3}$
- d) $\frac{4}{3}$

(35) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x| + 1$



(36) معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران $f(x) = 2|x-h| + k$ فإن قيم h, k هي:

- a) $h = 2, k = 1$
- b) $h = -1, k = -1$
- c) $h = 2, k = -1$
- d) $h = -1, k = 2$



الإجابات

رمز الإجابة				رقم الفقرة	رمز الإجابة				رقم الفقرة
د	جـ	بـ	أـ	19	د	جـ	بـ	أـ	1
د	جـ	بـ	أـ	20	د	جـ	بـ	أـ	2
د	جـ	بـ	أـ	21	د	جـ	بـ	أـ	3
د	جـ	بـ	أـ	22	د	جـ	بـ	أـ	4
د	جـ	بـ	أـ	23	د	جـ	بـ	أـ	5
د	جـ	بـ	أـ	24	د	جـ	بـ	أـ	6
د	جـ	بـ	أـ	25	د	جـ	بـ	أـ	7
د	جـ	بـ	أـ	26	د	جـ	بـ	أـ	8
د	جـ	بـ	أـ	27	د	جـ	بـ	أـ	9
د	جـ	بـ	أـ	28	د	جـ	بـ	أـ	10
د	جـ	بـ	أـ	29	د	جـ	بـ	أـ	11
د	جـ	بـ	أـ	30	د	جـ	بـ	أـ	12
د	جـ	بـ	أـ	31	د	جـ	بـ	أـ	13
د	جـ	بـ	أـ	32	د	جـ	بـ	أـ	14
د	جـ	بـ	أـ	33	د	جـ	بـ	أـ	15
د	جـ	بـ	أـ	34	د	جـ	بـ	أـ	16
د	جـ	بـ	أـ	35	د	جـ	بـ	أـ	17
د	جـ	بـ	أـ	36	د	جـ	بـ	أـ	18